

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)
Факультет информационных технологий и кибербезопасности
Кафедра информационных систем и программирования

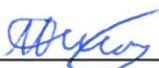
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению: 09.03.04 Программная инженерия
(код и наименование направления)

профиль: Проектирование и разработка программного обеспечения
(наименование профиля)

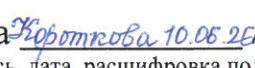
на тему: «Разработка механизма гарантированной доставки сообщений с использованием паттерна Transactional Outbox в банковской сфере»
(наименование темы)

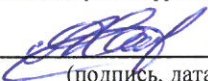
ФИТК.КИСП.09.03.04.020.ПП
(обозначение документа)

Автор  08.06.2026 / С.Н. Милькин/
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Руководитель  09.06.2026 / канд. экон. наук, доц. К.А. Ковалева /
(подпись, дата, расшифровка подписи)

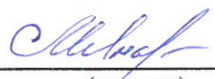
Консультанты:

Раздел безопасности и
экологичности проекта  10.06.26 / д-р техн. наук, проф. Т.Г. Короткова /
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Нормоконтролер  11.06.2026 / ст. преп. А.А. Ковтун /
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Выпускная квалификационная работа
допущена к защите

22.06.2026
(дата)

Заведующая кафедрой  / канд. техн. наук, доц. М.В. Янаева /
(подпись)

Краснодар
2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)
Факультет информационных технологий и кибербезопасности
Кафедра информационных систем и программирования

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая кафедрой ИСП

к.т.н, доц. С.В. М.В. Янаева

«20» апреля 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

по направлению 09.03.04 Программная инженерия
(шифр и наименование)

профиль: Проектирование и разработка программного обеспечения
(наименование профиля)

студенту Милькину Святославу Николаевичу
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка механизма
гарантированной доставки сообщений с использованием паттерна
Transactional Outbox в банковской сфере

Утверждена приказом ректора университета от 31.03.2026 г. № 684-Ст

Руководитель канд. экон. наук, доц. К. А. Ковалева
(должность, фамилия, инициалы)

Консультанты:

Раздел безопасности и
экологичности проекта д-р техн. наук, проф. Т.Г. Короткова
(должность, фамилия, инициалы)

Нормоконтролер ст. преп. А.А. Ковтун
(должность, фамилия, инициалы)

Срок сдачи выпускной квалификационной работы на кафедру 23.06.2026 г.

Реферат

Выпускная квалификационная работа содержит 123 страницы, 20 рисунков, 7 таблиц, 8 источников, 1 приложение.

KOTLIN 1.9.25, JAVA 21, SPRING BOOT 3.5, POSTGRESQL 16, APACHE KAFKA, REST API, LIQUIBASE, TESTCONTAINERS, DOCKER, UML, PLANTUML

Объект разработки – событийно-ориентированная банковская платформа для обработки финансовых транзакций между двумя микросервисами.

Цель разработки – спроектировать и реализовать архитектуру микросервисной банковской платформы на основе паттернов CQRS и Transactional Outbox, обеспечивающую надёжную обработку финансовых операций, гарантированную доставку событий через Apache Kafka и согласованность данных между сервисами записи и чтения.

Предмет разработки – проектирование архитектуры, модели данных, механизмов надёжной доставки событий и обеспечения идемпотентности в распределённой банковской системе.

Практическая значимость состоит в реализации готовой к эксплуатации платформы с полным покрытием автоматическими тестами, документированным API и справочными материалами для развёртывания и сопровождения.

					ФИТК.КИСП.09.03.04.020.ПП				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Пояснительная записка выпускной квалификационной работы	Лит.	Лист	Листов	
Разраб.		Милькин С.Н.		08.06.25					
Провер.		Ковалева К.А.		09.06.25			6	123	
Консульт.		Короткова Т.Г.		10.06.25		КубГТУ			
Н. Конт		Ковтун А.А.		11.06.25					
Утверд.		Янаева М.В.		22.06.25					

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)

Факультет информационных технологий и кибербезопасности
Кафедра информационных систем и программирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заведующей кафедрой информационных систем и программирования о допуске к защите выпускной квалификационной работы, выполненной студентом Милькиным Святославом Николаевичем на тему: «Разработка механизма гарантированной доставки сообщений с использованием паттерна Transactional Outbox в банковской сфере».

Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию событийно-ориентированной банковской платформы обработки финансовых транзакций на основе паттернов CQRS и Transactional Outbox. Студентом проведён анализ предметной области, сформированы функциональные и нефункциональные требования, составлено техническое задание. Спроектированы модели данных обоих микросервисов с концептуальными и ER-схемами, схемы миграций на основе Liquibase, а также комплект UML-диаграмм. Разработана архитектура двух микросервисов: сервис core-transaction, реализующий банковские операции и сервис core-ledger, обеспечивающий идемпотентное потребление событий из Apache Kafka и формирование отчётов в форматах PDF, DOCX и HTML. Реализован механизм гарантированной доставки событий на основе паттерна Transactional Outbox с LIST-партиционированной таблицей, lease-блокировками и пакетной обработкой, обеспечивающий атомарность записи бизнес-данных и событий при недоступности брокера сообщений. Выполнено модульное и интеграционное тестирование.

Выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 09.03.04 «Программная инженерия», профиль: «Проектирование и разработка программного обеспечения».

Студент Милькин С.Н. может быть допущен к защите выпускной квалификационной работы.

Зав. кафедрой ИСП,
канд. техн. наук, доцент

М.В. Янаева

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный
технологический университет»

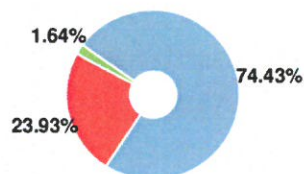
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Милькин Святослав Николаевич
Самоцитирование
рассчитано для: Милькин Святослав Николаевич
Название работы: МилькинСН_22-КБ-ПР1
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение: каф. ИСП

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ		23.93%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		74.43%
ЦИТИРОВАНИЯ		1.64%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%
ИИ-КОНТЕНТ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 16.06.2026



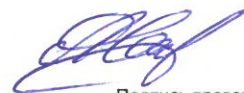
Модули поиска: Шаблонные фразы; Профессиональная лексика. Юриспруденция; Переводные заимствования; Профессиональная лексика. Медицина; PubMed; Профессиональная лексика. АПК и биотех; Цитирование; Патенты СССР, РФ, СНГ; Публикации РГБ; Коллекция открытых публикаций международных издательств; СМИ России и СНГ; IEEE; Коллекция НБУ; Сводная коллекция научных работ Беларуси; ИПС Адилет; Публикации eLIBRARY; Переводные заимствования IEEE; Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств; Публикации РГБ (переводы и перефразирования); СПС ГАРАНТ: аналитика; Сводная коллекция ЭБС; Кольцо вузов; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика; Медицина; Пере...

**Заключение о
работе (оценка):** Зачет

Работу проверил: Ковтун Александр Александрович
ФИО проверяющего

Дата подписи:

17.06.2026



Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы

Месяц	Числа месяца																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Апрель																																	
Май	Исследование предметной области						Описание требований к ПО						Построение модели Проектирование БД						ПО.						Реализация БД. Реализация ПО. Тестирование.								
Июнь	Безопасность экологичность проекта.						и Оформление пояснительной записки.						Нормоконтроль, антиплагиат. Сдача ВКР на кафедру						Защита ВКР														

Студент Олеж 20.04.2026 С.Н. Милькин Руководитель Милькин канд. экон. наук, доц. К.А. Ковалева
 (подпись, дата) (подпись, дата)